Задание 4. Формальные модели и дороги

Краткая теория

Таблица дорог описывает граф: строка и столбец — это пункты, число в ячейке — длина дороги, пустая ячейка — дороги нет. В обычной задаче о кратчайшем пути складывай длины только существующих дорог. Если схема и таблица сравниваются, проверяй, что каждой линии на схеме соответствует ненулевая ячейка и наоборот.

Чтение таблицы и поиск кратчайшего пути

Пример задания (№ 364)

Таблица показывает длины имеющихся дорог между шестью пунктами:

	A	B	C	D	E	F
A	—	6	4	2	1	—
B	6	—	1	—	—	—
C	4	1	—	3	—	2
D	2	—	3	—	2	—
E	1	—	—	2	—	6
F	—	—	2	—	6	—

Найдите минимальную суммарную длину маршрута из A в F, пользуясь только дорогами из таблицы.

Решение. Сравним возможные короткие маршруты. По пути A—C—F длина равна `4 + 2 = 6`. Например, A—E—F имеет длину `1 + 6 = 7`, A—D—C—F — `2 + 3 + 2 = 7`. Значит, кратчайший маршрут — A—C—F.

Ответ: 6. В опубликованном решении перечислены маршруты и подтверждено, что минимальная длина равна 6.

Сопоставление таблицы и схемы

Пример задания (№ 4908)

Таблица стоимости перевозок описывает связи между станциями A, B, C, D и E. По ней требуется выбрать подходящую схему среди изображённых на странице вариантов 1–4.

	A	B	C	D	E
A	—	1	4	—	1
B	1	—	—	3	—
C	4	—	—	—	2
D	—	3	—	—	—
E	1	—	2	—	—

Решение. Сверяем уникальные признаки: из D выходит только одна дорога — в B; между A и E есть дорога длиной 1. Из предложенных схем этим условиям соответствует схема 2.

Ответ: 2.